

Specificații Tehnice și Caiet de Sarcini

Sistem de Programări și Gestiune Clinică (MedSched - Medical Scheduling & Management System)

Document de Lucru pentru Proiectul de Internship Versiune: 1.0

Status: Aprobat pentru Implementare

Target Tehnic: Full-Stack (Backend + Frontend)

1. Introducere și Obiective

1.1. Scopul Documentului

Acest document definește specificațiile funcționale și non-funcționale pentru dezvoltarea sistemului de programări și gestiune medicală **MedSched**. Aplicația are ca scop eficientizarea fluxurilor de lucru dintr-o clinică medicală de talie medie, asigurând sincronizarea optimă între medici, pacienți, cabinete fizice și echipamente medicale.

1.2. Obiectivul Proiectului

Dezvoltarea unei platforme web-based multi-utilizator prin care o clinică medicală își poate administra resursele (personal medical, cabinete, aparatură), poate programa pacienții fără riscul de suprapunere a resurselor, poate asigura trasabilitatea istoricului medical în conformitate cu normele de confidențialitate și poate automatiza fluxul de notificări.

1.3. Profil Utilizator (User Persona)

Pentru a ghida deciziile de design UI/UX și logica fluxurilor de date, echipa de dezvoltare va avea în vedere următorul profil de utilizator reprezentativ:

- **Nume:** Dr. Simona Marin
- **Vârstă:** 42 de ani
- **Rol:** Medic Primar Pediatru și Manager al unei clinici private cu 8 cabinete.
- **Context și Obiceiuri:** Simona își împarte timpul între consultarea pacienților și administrarea clinicii. Este extrem de ocupată, utilizează tableta în timpul consultațiilor și desktop-ul la biroul administrativ. Apreciază rapiditatea, interfețele curate și clare care îi permit să vadă programul zilei dintr-o singură privire, fără click-uri inutile.
- **Nevoie Cheie:** Are nevoie ca sistemul să împiedice cu desăvârșire erorile umane de planificare (cum ar fi programarea a doi pacienți în același timp sau alocarea unui aparat ecograf care este deja folosit în alt cabinet). De asemenea, pune un accent deosebit pe confidențialitatea fișelor medicale ale pacienților ei.
- **Frustrări în utilizarea altor softuri:**
 - *Coliziuni de resurse:* Situații în care sistemul a permis programarea unui consult care necesita un echipament specializat (ex: ecograf), deși echipamentul era deja

- rezervat în alt cabinet de către un coleg.
- *Scurgeri de informații sau lipsă de confidențialitate*: Interfețe în care personalul de la recepție poate citi detalii intime din fișa medicală sau diagnosticul pacientului, informații care ar trebui să fie vizibile doar medicului.
- *Rata mare de no-show (neprezentare)*: Lipsa unui sistem automat și de încredere de reamintire a programărilor, ceea ce duce la ferestre de timp irosite în programul medicilor.

2. Reguli de Business și Arhitectură Corectă

Pentru a asigura calitatea aplicației rezultate, se vor respecta următoarele reguli conceptuale de proiectare:

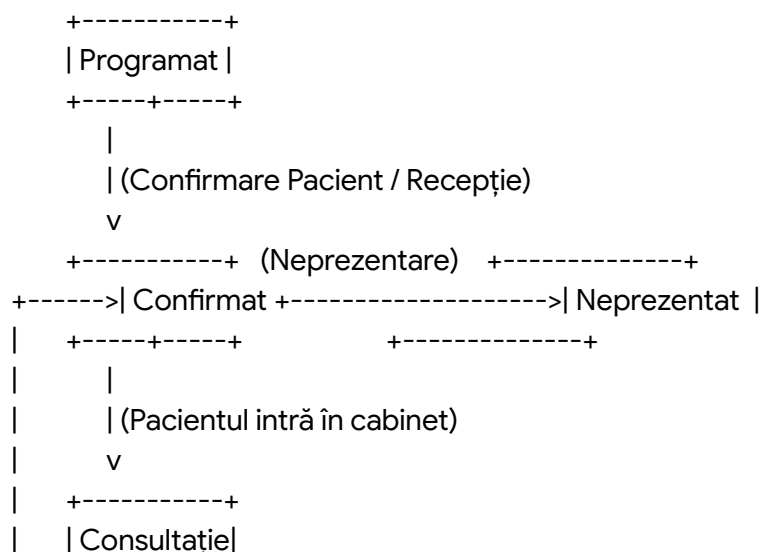
2.1. Principiul Indisponibilității Resurselor Partajate (Prevenirea Coliziunilor)

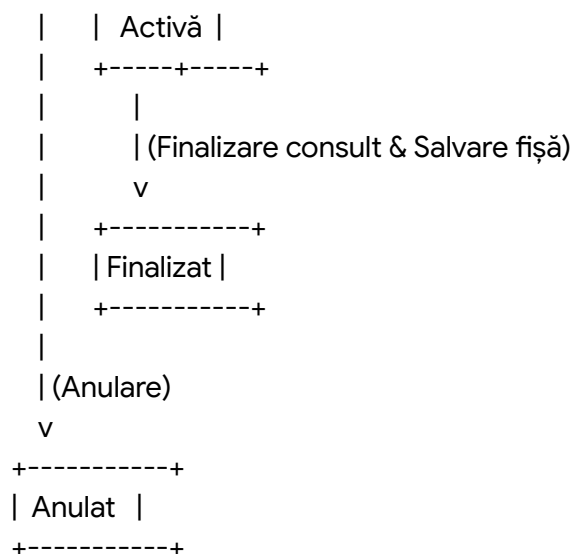
- **Regulă de business**: O programare medicală nu reprezintă doar un interval de timp asociat unui medic și unui pacient. Ea depinde în mod critic de disponibilitatea a trei resurse distincte:
 1. **Medicul** (nu poate consulta doi pacienți în același timp).
 2. **Cabinetul fizic** (nu pot funcționa două consultații diferite în aceeași încăpere).
 3. **Echipamentul medical specializat** (de exemplu: un ecograf, un laser terapeutic, dacă serviciul selectat necesită utilizarea acestuia).
- **Cerință**: Studenții trebuie să proiecteze algoritmul de validare din backend și structura bazei de date astfel încât să garanteze imposibilitatea fizică de suprapunere a oricăreia dintre aceste trei resurse pe intervale de timp concurente.

2.2. Mașina de Stări pentru Programări (Appointment State Machine)

Ciclul de viață al unei programări în cadrul clinicii urmează o logică strictă de business.

Tranzițiile permise în sistem sunt descrise în diagrama de mai jos:





- **Definiție Stări:**

- Programat (Scheduled): Programarea a fost creată în sistem, dar nu a fost încă validată/confirmată telefonic sau online de către pacient.
- Confirmat (Confirmed): Pacientul a confirmat prezența. Resursele rămân blocate cu prioritate maximă.
- Consultație Activă (In Progress): Pacientul este în cabinet. În acest stadiu, doar medicul alocat poate edita fișa de consultație asociată.
- Finalizat (Completed): Consultația s-a încheiat. Fișa medicală (anamneză, diagnostic, recomandări) este salvată și devine definitivă (read-only pentru a proteja istoricul medical legal).
- Neprezentat (No Show): Ora programării a trecut, iar pacientul nu s-a prezentat. Resursele sunt eliberate automat pentru rapoartele de utilizare a timpului.
- Anulat (Cancelled): Programarea a fost anulată de pacient sau de clinică înainte de termen.

3. Cerințe Funcționale (Functional Requirements)

Modulul 1: Administrare Resurse Clinică

- **F-101 (Management Personal Medical):** Definirea medicilor din clinică, inclusiv: Specialitate, Date de contact, Interval orar de lucru (orar săptămânal flexibil, ex: Luni 08:00 - 14:00, Marți 14:00 - 20:00) și Durata standard a unei consultații (ex: 20 min, 30 min).
- **F-102 (Management Spații și Echipamente):**
 - Definirea cabinetelor fizice (nume/număr cabinet).
 - Definirea echipamentelor medicale de inventar care sunt partajate (ex: "Ecograf Doppler 4D", "Aparat ECG").
- **F-103 (Catalog de Servicii / Specialități):**

- Definirea serviciilor oferite (ex: "Consult Pediatric", "Ecografie Abdominală", "Control Cardiologic").
- Fiecare serviciu are asociat: un preț, o durată implicită și o listă de resurse hardware obligatorii (ex: serviciul "Ecografie" necesită obligatoriu alocarea unei resurse de tip "Ecograf").

Modulul 2: Gestiune Pacienți și Fișe Medicale (Securitate & GDPR)

- **F-201 (Nomenclator Pacienți):** Înregistrarea pacienților cu date de identificare: Nume, Prenume, CNP, Dată Naștere, Email, Telefon, Alergii cunoscute și Istoric medical general (antecedente).
- **F-202 (Fișa de Consultație):**
 - Asociată direct unei programări ajunse în starea Consultație Activă.
 - Medicul poate introduce în format text: Motivele prezentării, Anamneză, Examen clinic, Diagnostic (codificat sau text liber) și Recomandări / Rețetă eliberată.
 - *Cerință de Securitate:* Conținutul fișei medicale completate trebuie să fie protejat împotriva vizualizării neautorizate de către utilizatorii fără drepturi clinice.

Modulul 3: Motorul de Programări și Calendarul Interactiv

- **F-301 (Interfața Calendar):** Vizualizare interactivă a programărilor (pe zi, pe săptămână, pe medic sau pe cabinet). Interfața trebuie să permită adăugarea unei programări printr-un simplu click pe un interval liber.
- **F-302 (Algoritmul de Verificare a Disponibilității):**
 - La crearea sau modificarea unei programări, sistemul va efectua o verificare în timp real pentru a se asigura că intervalul selectat nu generează suprapuneri pentru: medicul selectat, cabinetul selectat și echipamentul medical cerut de serviciu.
 - Dacă se detectează o coliziune, sistemul va bloca salvarea programării și va afișa explicit resursa care generează conflictul (ex: "*Cabinetul 3 este deja ocupat în acest interval*").

Modulul 4: Gestiune Status și Validare Flux

- **F-401 (Urmărirea Statusului):** Recepția clinicii trebuie să poată actualiza rapid statusul unei programări (ex: din Programat în Confirmat sau Anulat) direct din ecranul principal de calendar (prin drag-and-drop sau meniu contextual rapid).
- **F-402 (Blocarea Fișelor Istoric):** Odată ce o programare a fost marcată ca fiind Finalizată, datele clinice introduse în acea fișă nu mai pot fi modificate sub nicio formă, garantând integritatea juridică a istoricului medical.

Modulul 5: Sistemul de Notificări (Email & SMS Automation)

- **F-501 (Trimitere non-blocantă):** Trimiterea notificărilor se va realiza în fundal, fără a afecta viteza de răspuns a interfeței utilizatorului în timpul utilizării de zi cu zi.
- **F-502 (Logică Triggere Notificări):**
 1. *La Creare:* Trimiterea unui email de confirmare a programării cu detaliile vizitei

- (Dată, Oră, Medic, Cabinet, Instrucțiuni speciale).
2. *Reminder Prezență*: Trimitere automată cu exact 24 de ore înainte de programare, solicitând pacientului să confirme sau să anuleze vizita printr-un link unic inclus în notificare.
 3. *Modificare/Anulare*: Notificare instantanee în cazul în care un medic devine indisponibil și programarea este mutată sau anulată de către clinică.

Modulul 6: Rapoarte administrative și Export

- **F-601 (Rapoarte de Utilizare și Financiare):**

- *Rată Ocupare Resurse*: Calculul procentual al utilizării timpului medicilor și cabinetelor:

$$\text{Rată Ocupare} = \frac{\text{Ore efectiv programate}}{\text{Ore totale din programul de lucru}} \times 100$$

- *Raport No-Show*: Identificarea pacienților sau a perioadelor de timp cu cea mai mare rată de neprezentare.
- *Raport Vânzări*: Sumarul încasărilor brute pe servicii și medici pe o anumită perioadă de timp.
- **F-602 (Export Date)**: Exportul tuturor rapoartelor în format PDF (optimizat grafic pentru printare) și în format Excel (.xlsx), asigurându-se interpretarea nativă a valorilor numerice în Excel pentru analize ulterioare.

4. Cerințe Non-Funcționale (Non-Functional Requirements)

NFR-1: Securitate, Auditare și Roluri (RBAC)

- **Roluri Utilizatori (Controlul Accesului):**
 - Administrator: Acces complet la setări, utilizatori, configurare orare medici, cabinete și vizualizare rapoarte financiare globale.
 - Medic: Vizualizează doar propriul calendar, poate accesa și edita fișele medicale ale propriilor pacienți, nu are acces la rapoartele financiare ale clinicii.
 - Recepționar / Operator: Poate crea pacienți și programări, poate schimba stările programărilor, dar **nu** poate citi detaliile clinice/diagnosticele din fișele medicale completate de medici.
- **Audit Log (Jurnalizare)**: Înregistrarea fiecărui acces sau modificare a datelor medicale sensibile (cine a deschis fișa pacientului X, când s-a modificat un diagnostic și cine a efectuat modificarea) într-un istoric de audit protejat împotriva modificărilor.
- **Securitatea Datelor**: Criptarea parolilor și a oricăror date personale identificabile sensibile (cum ar fi CNP-ul sau notițele clinice). Conexiunea utilizatorilor cu aplicația trebuie securizată corespunzător.

NFR-2: Performanță, Fiabilitate și Concurență

- **Sincronizarea Calendarului:** Actualizările de status făcute de la recepție trebuie să se reflecte aproape instantaneu pe ecranele celorlalți utilizatori conectați, fără a necesita reîncărcarea manuală a întregii pagini.
- **Gestionarea Concurenței la Rezervare:** În situația în care doi recepționeri încearcă să programeze doi pacienți diferiți în exact același cabinet și pe același interval, sistemul trebuie să proceseze cererile secvențial și să respingă automat a doua cerere cu un mesaj clar de eroare.
- **Disponibilitatea Serviciului de Notificări:** În cazul în care serviciul extern de trimitere a email-urilor sau SMS-urilor este temporar indisponibil, sistemul trebuie să stocheze notificările eșuate și să recerce trimiterea lor automată imediat ce serviciul redevine activ.

NFR-3: Experiența Utilizatorului (UX/UI)

- **Design Responsive:** Interfața trebuie să fie perfect optimizată pentru ecrane de tip Desktop (pentru recepție) și Tabletă (pentru medici, pentru a fi utilizată comod în cabinet).
- **Rapiditate în Operare:** Adăugarea unui pacient nou și crearea unei programări nu trebuie să necesite deschiderea a mai mult de două ferestre succesive. Procesul trebuie să poată fi finalizat în maximum 30 de secunde de către un recepționar experimentat.
- **Feedback:** Interfața va folosi elemente vizuale moderne de atenționare și confirmare non-blocante, evitând complet funcțiile native și rigide ale browser-ului web.

5. Criterii de Acceptanță (Definition of Done)

O funcționalitate este considerată finalizată ("Done") doar dacă respectă cumulativ:

1. **Calitatea Codului:** Codul este modular, respectă standardele de naming agreeate și este documentat corespunzător, în special în zona algoritmului de verificare a disponibilității resurselor.
2. **Validarea Regulilor de Business:** Mașina de stări a programărilor și regula de imutabilitate a fișelor finalizate sunt complet implementate și nu pot fi ocolite prin operațiuni directe neautorizate în baza de date sau API.
3. **Respectarea Rolurilor (Securitate):** S-a testat și demonstrat că un recepționar nu poate apela API-ul care returnează detalii clinice din fișa medicală, iar un medic nu poate accesa datele financiare administrative ale clinicii.
4. **Corectitudinea Algoritmului de Coliziune:** S-au rulat teste de concurență pentru a dovedi că este imposibilă generarea unei programări suprapuse pe oricare dintre resursele verificate (medic, cabinet, aparat).